

Ushtrime ND5f

1.3.66 Një trup gjatë rrotullimit bën $n=7200$ rrot/min. Njehsoni shpejtësinë e pikave në periferi të rrotës me rreze $r=0,4m$. Sa është frekuenca e lëvizjes së rrotës?

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$n = 7200 \frac{\text{rrot}}{\text{min}}$$

$$r = 0,4m$$

$$f = ?$$

$$v = ?$$

$$v = \omega r$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{t} = \frac{2\pi n}{t}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = \frac{t}{n}$$

$$\omega = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 7200 \text{ rad}}{60s} = 753,6 \frac{\text{rad}}{s}$$

$$v = \omega r = 753,6 \frac{1}{s} \cdot 0,4m = \underline{301,44 \frac{m}{s}}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{753,6 \frac{1}{s}}{2 \cdot 3,14} = 120 \frac{1}{s} = \underline{120 \text{ Hz}}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\frac{t}{n}} = \frac{n}{t} = \frac{7200}{60s} = \underline{120 \text{ Hz}}$$

1.3.67 Rrota e automobilit lëvizë nëpër një vijë rrethore me rreze $r=0,5m$ me nxitim $a = 2m/s^2$. Sa është perioda e lëvizjes së pikave?